

1 Laboratorinis darbas. Cezario šifras

Cezario šifras

Cezario šifras - paprastas pakeitimo šifras, kai kiekvienas simbolis abėcėlėje pakeičiamas abėcėlės paslinktos per pasirinkto rakto (poslinkio) dydį.



Tarkime, norime užšifruoti žodį *PASLAPTIS*, kai poslinkis $n = 10$.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
a	ą	b	c	č	d	e	ę	è	f	g	h	i	į	y	j
g	h	i	į	y	j	k	l	m	n	o	p	r	s	š	t

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
k	l	m	n	o	p	r	s	š	t	u	ų	ū	v	z	ž
u	ų	ū	v	z	ž	a	ą	b	c	č	d	e	ę	è	f

Tada $P \rightarrow \check{Z}$, $A \rightarrow G$, $S \rightarrow A$, Užšifruotas tekstas *ŽGAŲGŽCRA*.

Pakeitus raides jų pozicija pradinėje abėcėlėje ($A \rightarrow 0$, $A \rightarrow 1$, $B \rightarrow 2$, ...), šifravimą galima užrašyti matematiškai

$$E_n(x) = (x + n) \mod 32$$

dešifravimą

$$D_n(x) = (x - n) \mod 32$$

čia x - simbolio pozicija pradinėje abėcėlėje, n - poslinkis.

Šifro laužimas

Cezario šifru tekstas gali būti užšifruotas tiek skirtingų būdų, kiek abėcėlėje yra raidžių. Todėl, nesudėtinga patikrinti visus galimus variantus.

Poslinkis	Tekstas
0	Ėvau žųjfas tųauk ęjžbū žbųej.
1	Ęūžu zuyėžr šužuj eyzaų ząudy.
2	Eųzt vtįęzp stzty dįvau vatčį.
...	...
15	Tyli kiaulė gilią šaknį knisa.
...	...
31	Fzaų aūkgaš uūąūl ėkacv acūėk.